



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Université: Institut Universitaire des Sciences (IUS)

TD N° 3: Administration Systèmes

Nom & Prénom: SAINT-JEAN Marc-Evenort

Professeur: Ismael SAINT AMOUR

Niveau: 3^{ème} Année

Date: Le 13 / Mars / 2026

Objectif :

Ce TD a pour objectifs :

1. **Comprendre les types de logs** : distinguer les logs système et les logs applicatifs et leur rôle dans le suivi du serveur.
2. **Apprendre à gérer les logs** : utiliser logrotate pour éviter leur saturation et centraliser les logs pour faciliter l'analyse.
3. **Surveiller les ressources système** : contrôler la RAM et le CPU afin d'assurer la stabilité et la performance du serveur.
4. **Mettre en pratique des outils Linux essentiels** : consulter, analyser, automatiser et sauvegarder les logs via des commandes et cron.

Travaux Dirigés – Gestion des Logs et Surveillance Système

Tâches 1 à 7 – Reproduction

1. **Supervision système en temps réel**
 - a) **Installer un outil plus lisible** : top
sudo apt install htop -y
htop

```
evenort12@ubuntu:~$ top
top - 15:47:03 up 7 min, 2 users, load average: 0.00, 0.20, 0.16
Tasks: 136 total, 1 running, 135 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 98.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 3794.4 total, 3004.5 free, 417.1 used, 590.2 buff/cache
MiB Swap: 2326.0 total, 2326.0 free, 0.0 used, 3377.3 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    82 root        20   0     0     0     0  I   0.7   0.0   0:00.80 kworker/2:2-events
   104 root        20   0     0     0     0  I   0.7   0.0   0:01.00 kworker/0:2-events
  1152 evenort12  20   0  11940   5888  3712  R   0.3   0.2   0:00.23 top
      1 root        20   0  22236  12836  9252  S   0.0   0.3   0:04.62 systemd
      2 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
      3 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     11 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0-ext4-rsv-conversion
     12 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pg
     13 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.03 ksoftirqd/0
     17 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.27 rcu_preempt
     18 root        rt   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.02 migration/0
     19 root       -51   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     21 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     22 root       -51   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     23 root        rt   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.99 migration/1
     24 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.14 ksoftirqd/1
     25 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.51 kworker/1:0-events
     26 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     27 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     28 root       -51   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     29 root        rt   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.99 migration/2
     30 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.02 ksoftirqd/2
     33 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     34 root       -51   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/3
     35 root        rt   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.99 migration/3
```

```
evenort12@ubuntu:~$ top
3.3% Tasks: 24, 22 thr, 113 kthr; 1 running
0.0% Load average: 0.01 0.08 0.09
0.0% Uptime: 00:16:23
5.8%
207M/3.71G
6M/2.27G

Main I/O
  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  426 root        20   0  282M  27264  8704  S   0.0   0.7   0:00.00 /sbin/wall/insdhd -d -s
  607 systemd-no  20   0 19016  9472  8320  S   0.0   0.2   0:00.50 /usr/lib/systemd/systemd-networkd
  735 messagebus  20   0  9784  5120  4608  S   0.0   0.1   0:00.48 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
  742 polkitd     20   0  300M  7808  7040  S   0.0   0.2   0:00.21 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
  749 root        20   0 18220  8576  7680  S   0.0   0.2   0:00.32 /usr/lib/systemd/systemd-logind
  753 root        20   0  457M 13312 11392  S   0.0   0.3   0:00.47 /usr/libexec/udisks2/udisksd
  769 syslog     20   0  217M  5888  4480  S   0.0   0.2   0:00.08 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
  770 root        20   0  457M 13312 11392  S   0.0   0.3   0:00.05 /usr/libexec/udisks2/udisksd
  774 root        20   0  457M 13312 11392  S   0.0   0.3   0:00.00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
  780 root        20   0  457M 13312 11392  S   0.0   0.3   0:00.01 /usr/libexec/udisks2/udisksd
  785 polkitd     20   0  300M  7808  7040  S   0.0   0.2   0:00.04 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
  786 root        20   0 107M 22656 13440  S   0.0   0.6   0:00.41 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
  787 polkitd     20   0  300M  7808  7040  S   0.0   0.2   0:00.00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
  788 polkitd     20   0  300M  7808  7040  S   0.0   0.2   0:00.02 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
  796 syslog     20   0  217M  5888  4480  S   0.0   0.2   0:00.06 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
  797 syslog     20   0  217M  5888  4480  S   0.0   0.2   0:00.01 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
  798 syslog     20   0  217M  5888  4480  S   0.0   0.2   0:00.02 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
  802 root        20   0  382M 12672 10752  S   0.0   0.3   0:00.29 /usr/sbin/ModemManager
  805 root        20   0  457M 13312 11392  S   0.0   0.3   0:00.00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
  807 root        20   0  382M 12672 10752  S   0.0   0.3   0:00.00 /usr/sbin/ModemManager
  809 root        20   0  382M 12672 10752  S   0.0   0.3   0:00.00 /usr/sbin/ModemManager
  812 root        20   0  382M 12672 10752  S   0.0   0.3   0:00.00 /usr/sbin/ModemManager
  814 root        20   0  457M 13312 11392  S   0.0   0.3   0:00.00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
  853 root        20   0 107M 22656 13440  S   0.0   0.6   0:00.00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
  866 root        20   0  6824  2688  2560  S   0.0   0.1   0:00.09 /usr/sbin/cron -f -P
  878 root        20   0  6944  4608  3968  S   0.0   0.1   0:00.08 /bin/login -p --
 1023 evenort12  20   0 20176 11264  9344  S   0.0   0.3   0:00.14 /usr/lib/systemd/systemd --user
 1025 evenort12  20   0 21156  3520  1792  S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
 1034 evenort12  20   0  8652  5376  3840  S   0.0   0.1   0:00.07 -bash
 1079 root        20   0 11024  7936  6912  S   0.0   0.2   0:00.02 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
 1081 root        20   0 14968 10496  8320  S   0.0   0.3   0:00.02 sshd: evenort12 [priv]
 1138 evenort12  20   0  6648  5504  3840  S   0.0   0.1   0:00.05 -bash
F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Free F6SortBy F7Nice F8Nice F9Kill F10Quit
```

Figure 1, 2 : Ces images montre l'exécution de la commande **top**, permettant de surveiller les ressources du système. Cela confirme que la supervision fonctionne correctement.

1.1 Vérifier la mémoire

df -h / free -h

```
evenont12@ubuntu:~$ sudo apt install htop -y
[sudo] password for evenont12:
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « sudo dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
evenont12@ubuntu:~$ sudo dpkg --configure -a
Paramétrage de initramfs-tools (0.142ubuntu25.5) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.142ubuntu25.5) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-71-generic
evenont12@ubuntu:~$ sudo apt install htop -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
htop est déjà la version la plus récente (3.3.0-4build1).
htop passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 124 non mis à jour.
evenont12@ubuntu:~$ htop
evenont12@ubuntu:~$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                      380M        1M  379M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 12G       9,7G   5,0G  54% /
tmpfs                      1,0G        0  1,0G   0% /dev/shm
tmpfs                      5,0M        0   5,0M   0% /run/lock
/dev/sda2                  2,0G      102M   1,7G   6% /boot
tmpfs                      380M       12K   380M   1% /run/user/1000
evenont12@ubuntu:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3,7Gi         428Mi         2,8Gi         1,1Mi         765Mi         3,3Gi
Swap:          2,3Gi           0B         2,3Gi
```

Figure 3 : Sur cette image, la mémoire et l'espace disque ont été vérifiés correctement à l'aide des commandes **df -h** et **free -h** Sur cette image la mémoire a été verifiée correctement.

2. Analyse des logs système

Journalctl

journalctl -xe

journalctl -b

journalctl -p err

journalctl -u nginx

```
Select evenort12@ubuntu:~$ journalctl
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Linux version 6.8.0-71-generic (build@lcy02-
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-71-g
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: KERNEL supported cpus:
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Intel GenuineIntel
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: AMD AuthenticAMD
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Hygon HygonGenuine
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Centaur CentaurHauls
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: zhaoxin Shanghai
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-provided physical RAM map:
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000f00-0x0000000
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f000-0x0000000
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x0000000
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x0000000
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fff00000-0x0000000
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x0000000
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: NX (Execute Disable) protection: active
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: APIC: Static calls initialized
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: SMBIOS 2.5 present.
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Hypervisor detected: KVM
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: kvm-clock: Using mrs 4b564d01 and 4b564d00
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: kvm-clock: using sched offset of 111583134612
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xfffffffffff
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: tsc: Detected 1804.806 MHz processor
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: e820: remove [mem 0x00000000-0x00000fff] usable
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: last_pfn = 0x118700 max_arch_pfn = 0x40000000
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: MTRR map: 3 entries (3 fixed + 0 variable); m
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: CPU MTRRs all blank - virtualized system.
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: last_pfn = 0xdffff0 max_arch_pfn = 0x40000000
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0000f0b0-0x0000f
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Incomplete global flushes, disabling PCID
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: RAMDISK: [mem 0x2f5b9000-0x33ad3fff]
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: ACPI: Early table checksum verification disab
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: ACPI: RSDP 0x000000000000E000 000024 (v02 VBOX
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: ACPI: XSDT 0x00000000DFF0030 00003C (v01 VBOX
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: ACPI: FACP 0x00000000DFF00F0 0000F4 (v04 VBOX
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: ACPI: DSDT 0x00000000DFF0310 002353 (v02 VBOX

Select evenort12@ubuntu:~$ journalctl
lines 1-47
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Linux version 6.8.0-71-generic (build@lcy02-amd64-053) (x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0, GNU ld (G
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-71-generic root=//dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ro
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: KERNEL supported cpus:
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Intel GenuineIntel
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: AMD AuthenticAMD
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Hygon HygonGenuine
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Centaur CentaurHauls
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: zhaoxin Shanghai
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-provided physical RAM map:
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000000fbfff] usable
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000f00-0x000000000000fffff] reserved
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f000-0x000000000000fffff] reserved
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000000000dfffff] usable
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000000dfffff] ACPI data
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec000fff] reserved
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee000fff] reserved
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fff00000-0x00000000fff000fff] reserved
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001186fffff] usable
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: NX (Execute Disable) protection: active
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: APIC: Static calls initialized
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: SMBIOS 2.5 present.
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Hypervisor detected: KVM
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: kvm-clock: Using mrs 4b564d01 and 4b564d00
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: kvm-clock: using sched offset of 1115831346112 cycles
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xfffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: tsc: Detected 1804.806 MHz processor
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: e820: remove [mem 0x00000000-0x00000fff] usable
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: last_pfn = 0x118700 max_arch_pfn = 0x40000000
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: MTRR map: 3 entries (3 fixed + 0 variable; max 19), built from 8 variable MTRRs
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: CPU MTRRs all blank - virtualized system.
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: last_pfn = 0xdffff0 max_arch_pfn = 0x40000000
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0000f0b0-0x0000f0bfff]
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: Incomplete global flushes, disabling PCID
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: RAMDISK: [mem 0x2f5b9000-0x33ad3fff]
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: ACPI: RSDP 0x000000000000E000 000024 (v02 VBOX )
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: ACPI: XSDT 0x00000000DFF0030 00003C (v01 VBOX VBOXXSDT 00000001 ASL 00000061)
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: ACPI: FACP 0x00000000DFF00F0 0000F4 (v04 VBOX VBOXFACP 00000001 ASL 00000061)
mars 06 01:01:52 ubuntu:kernel: ACPI: DSDT 0x00000000DFF0310 002353 (v02 VBOX VBOXBIOS 00000002 VBOX 00029BF3)
```

Figure 4.5: Sur ces images, les logs du système ont été consultés à l'aide de la commande `journalctl`.

```
evenort12@ubuntu:~$ journalctl -xe
evenort12@ubuntu:~$ journalctl -xe
Subject: i-unitt4 (unit): systemd-tmpfiles-clean.service a commencé à démarrer.
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

i-unitt4 (unit): systemd-tmpfiles-clean.service a commencé à démarrer.
mars 08 15:54:50 ubuntu:systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated suc
Subject: unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

The unit systemd-tmpfiles-clean.service has successfully entered the 'dead' state.
mars 08 15:54:50 ubuntu:systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service
Subject: i-unitt4 (unit): systemd-tmpfiles-clean.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

i-unitt4 (unit): systemd-tmpfiles-clean.service a terminé son démarrage, avec le résul
mars 08 15:54:55 ubuntu:systemd-timesyncd[628]: Network configuration change
mars 08 15:55:01 ubuntu:CRON[5711]: pam_unix(cron:session): session opened for
mars 08 15:55:01 ubuntu:CRON[5712]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev
mars 08 15:55:01 ubuntu:CRON[5711]: pam_unix(cron:session): session closed for
mars 08 15:57:18 ubuntu:kernel: workqueue: drm_fb_helper_damage_work hogged
mars 08 15:59:54 ubuntu:systemd-timesyncd[628]: Network configuration change
mars 08 16:00:11 ubuntu:systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - syste
Subject: i-unitt4 (unit): sysstat-collect.service a commencé à démarrer
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

i-unitt4 (unit): sysstat-collect.service a commencé à démarrer.
mars 08 16:00:11 ubuntu:systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated suc
Subject: unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
mars 08 16:00:11 ubuntu:systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - syste
Subject: i-unitt4 (unit): sysstat-collect.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

i-unitt4 (unit): sysstat-collect.service a terminé son démarrage, avec le résul
mars 08 16:00:44 ubuntu:kernel: workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU
evenort12@ubuntu:~$
```

Figure 6, 7: Ces images montrent la consultation des principaux logs du système à l'aide de la commande **journalctl -xe**.

```
evenort12@ubuntu:~$ journalctl -b
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: Linux version 6.8.0-71-generic (build@lcy02-amd64-053) (x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0, GNU ld (GNU
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-71-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ro
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: KERNEL supported cpus:
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: Intel GenuineIntel
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: AMD AuthenticAMD
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: Hygon HygonGenuine
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: Centaur CentaurHauls
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: Zhaoxin Shanghai
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: BIOS-provided physical RAM map:
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000a0000-0x00000000000affff] reserved
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000b0000-0x00000000000dffff] usable
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000effff] ACPI data
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000fec0000-0x00000000000fec0fff] reserved
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000fee0000-0x00000000000fee0fff] reserved
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000fff0000-0x00000000000fffffff] reserved
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000010000000-0x000000001186ffff] usable
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: NX (Execute Disable) protection: active
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: APIC: Static calls initialized
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: SMBIOS 2.5 present.
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: DMI: Innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: Hypervisor detected: KVM
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: kvm-clock: Using mrs 4b564d01 and 4b564d00
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: kvm-clock: using sched offset of 8892490206 cycles
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: tsc: Detected 1804.799 MHz processor
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x0000ffff] usable ==> reserved
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x0000ffff] usable
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: last_pfn = 0x118700 max_arch_pfn = 0x400000000
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: MTRR map: 3 entries (3 fixed + 0 variable; max 19), built from 8 variable MTRRs
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: x86/PAT: Configuration (0-7): WB UC UC WB WP UC- WT
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: CPU MTRRs all blank - virtualized system.
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: last_pfn = 0xdffff0 max_arch_pfn = 0x400000000
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0000fbf0-0x0000fbff]
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: Incomplete global flushes, disabling PCID
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: RAMDISK: [mem 0x2f5b9000-0x33ad3fff]
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: ACPI: RSDP 0x00000000000E0000 000024 (v02 VBOX )
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: ACPI: XSDT 0x0000000000FF0030 00003C (v01 VBOX VBOXXSDT 00000001 ASL 00000061)
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: ACPI: FACP 0x0000000000FF00F0 0000F4 (v04 VBOX VBOXFACP 00000001 ASL 00000061)
mars 08 15:39:49 ubuntu:kernel: ACPI: DSDT 0x0000000000FF0310 002353 (v02 VBOX VBOXBIOS 00000002 VBOX 00029BF3)
```

Figure 8: Cette image illustre l’affichage des logs du dernier démarrage du système à l’aide de la commande **journalctl -b**.

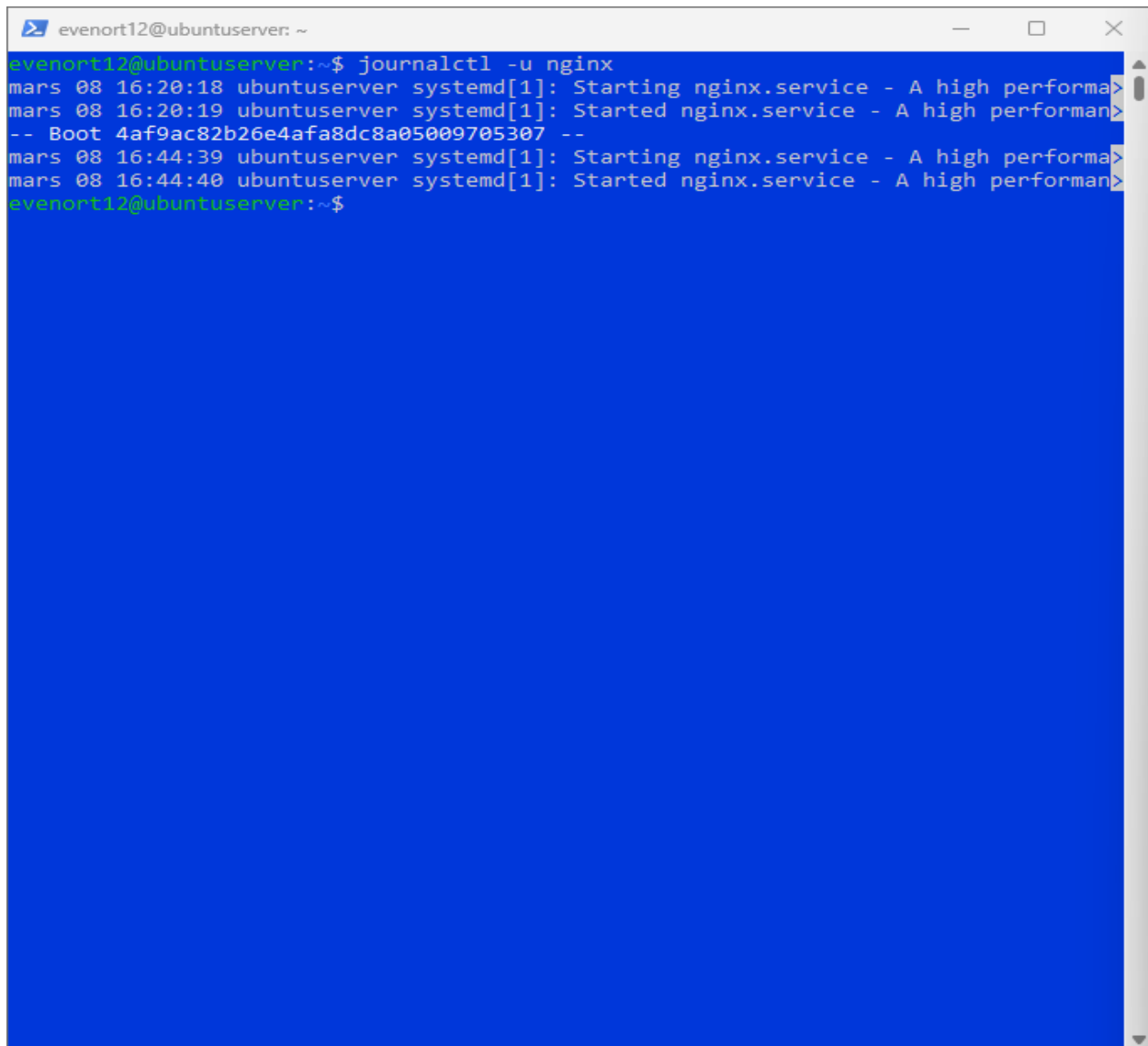
```
evenort12@ubuntu:~$ journalctl -p err
mars 08 01:01:55 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx s
mars 08 01:01:55 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This conf
mars 08 01:01:55 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please s
mars 08 01:03:00 ubuntu:login[907]: PAM unable to dlopen(pam_lastlog.so): /l
mars 08 01:03:00 ubuntu:login[907]: PAM adding faulty module: pam_lastlog.so
-- Boot 0cd870ac3da345a99d2ca6d1476f9ba1 --
mars 08 01:07:26 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx s
mars 08 01:07:26 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This conf
mars 08 01:07:26 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please s
mars 08 01:07:44 ubuntu:login[811]: PAM unable to dlopen(pam_lastlog.so): /l
mars 08 01:07:44 ubuntu:login[811]: PAM adding faulty module: pam_lastlog.so
-- Boot 8ceaa2ede5b542408d67ce0500f7ea17 --
mars 08 01:11:53 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx s
mars 08 01:11:53 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This conf
mars 08 01:11:53 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please s
mars 08 01:12:10 ubuntu:login[701]: PAM unable to dlopen(pam_lastlog.so): /l
mars 08 01:12:10 ubuntu:login[701]: PAM adding faulty module: pam_lastlog.so
mars 08 02:14:00 ubuntu:systemd[1]: Failed to start fwupd-refresh.service - >
-- Boot 3c05dbdb843844a4a595e8c9801bc388 --
mars 08 04:10:30 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx s
mars 08 04:10:30 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This conf
mars 08 04:10:30 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please s
mars 08 04:19:47 ubuntu:login[827]: PAM unable to dlopen(pam_lastlog.so): /l
mars 08 04:19:47 ubuntu:login[827]: PAM adding faulty module: pam_lastlog.so
mars 08 04:31:46 ubuntu:systemd[1]: Failed to start fwupd-refresh.service - >
-- Boot 30a510dfb7c4b908a38ce3207f90866 --
mars 08 14:11:39 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx s
mars 08 14:11:39 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This conf
mars 08 14:11:39 ubuntu:kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please s
mars 08 14:12:06 ubuntu:login[861]: PAM unable to dlopen(pam_lastlog.so): /l
mars 08 14:12:06 ubuntu:login[861]: PAM adding faulty module: pam_lastlog.so
mars 08 14:35:48 ubuntu:systemd[1]: Failed to start fwupd-refresh.service - >
mars 08 15:11:16 ubuntu:adder[1369]: The user 'backup' already exists.
mars 08 15:25:19 ubuntu:sudo[1396]: evenort12 : 3 incorrect password attempts
mars 08 15:26:10 ubuntu:sudo[1402]: evenort12 : 3 incorrect password attempts
mars 08 15:31:22 ubuntu:nologin[1585]: Attempted login by backup (UID: 34) >
mars 08 15:32:57 ubuntu:nologin[1671]: Attempted login by backup (UID: 34) >
mars 08 15:47:46 ubuntu:systemd[1]: Failed to start fwupd-refresh.service - >
mars 08 16:46:33 ubuntu:sudo[2854]: backup : user NOT in sudoers : TTY=pts
mars 08 16:51:10 ubuntu:sudo[2861]: backup : user NOT in sudoers : TTY=pts
mars 08 16:56:27 ubuntu:sudo[2889]: backup : user NOT in sudoers : TTY=pts
```



```
evenort12@ubuntu:~$ journalctl -p err
-- No entries --
evenort12@ubuntu:~$ sudo dpkg --configure -a
[sudo] password for evenort12:
evenort12@ubuntu:~$ sudo apt update
Ign :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Ign :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Ign :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Err :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
      Erreur temporaire de résolution de « security.ubuntu.com »
Err :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
      Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Err :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
      Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Err :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
      Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
124 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/InRelease Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-updates/InRelease Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-backports/InRelease Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-security/InRelease Erreur temporaire de résolution de « security.ubuntu.com »
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
evenort12@ubuntu:~$ sudo apt install nginx -
```

Figure 9, 10: Ces images attestent que l’affichage des logs d’erreur du système à l’aide de la commande `journalctl -p err`, permettant d’identifier les problèmes ou anomalies du système(voir page 7 à 8) .

```
evenort12@ubuntu:~$ journalctl -u nginx
-- No entries --
evenort12@ubuntu:~$ sudo dpkg --configure -a
[sudo] password for evenort12:
evenort12@ubuntu:~$ sudo apt update
Ign :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Ign :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Ign :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Err :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
      Erreur temporaire de résolution de « security.ubuntu.com »
Err :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
      Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Err :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
      Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Err :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
      Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
124 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/InRelease Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-updates/InRelease Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-backports/InRelease Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-security/InRelease Erreur temporaire de résolution de « security.ubuntu.com »
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
evenort12@ubuntu:~$ sudo apt install nginx -
```


A terminal window titled 'evenort12@ubuntuuser: ~' with standard window controls. The terminal shows the command 'journalctl -u nginx' and its output. The output lists system logs for the nginx service, including timestamps, the user 'ubuntuuser', the process 'systemd[1]', and the action 'Starting nginx.service - A high performance web server' and 'Started nginx.service - A high performance web server'. It also shows a boot entry with a UUID. The prompt 'evenort12@ubuntuuser:~\$' is visible at the bottom.

```
evenort12@ubuntuuser:~$ journalctl -u nginx
mars 08 16:20:18 ubuntuuser systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server>
mars 08 16:20:19 ubuntuuser systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server>
-- Boot 4af9ac82b26e4afa8dc8a05009705307 --
mars 08 16:44:39 ubuntuuser systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server>
mars 08 16:44:40 ubuntuuser systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server>
evenort12@ubuntuuser:~$
```

Figure 11, 12: Ces images illustrent la consultation des logs du service Nginx avec la commande `journalctl -u nginx`, permettant de vérifier le fonctionnement du service.

NB : En résumé : L'analyse des logs du système a été effectuée avec succès, permettant de vérifier le bon fonctionnement des services.

3. Logs du serveur web

a) Localisation des logs

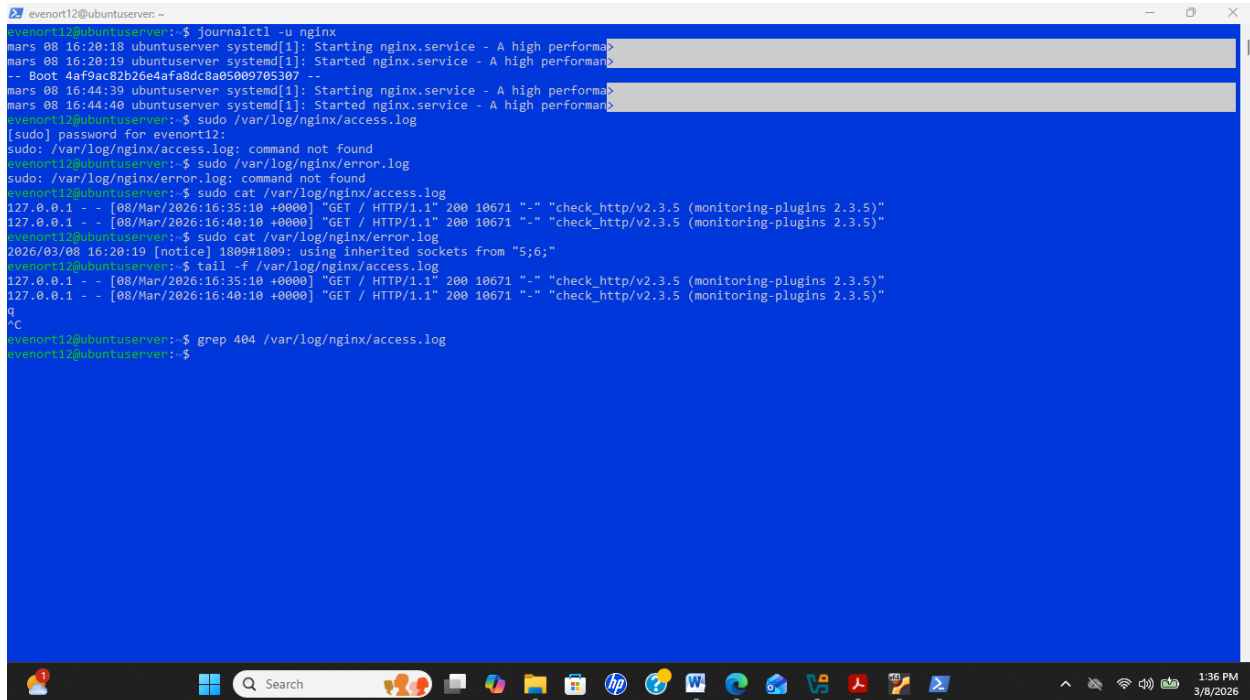
Sudo cat /var/log/nginx/access.log

Sudo cat /var/log/nginx/error.log

b) Analyser les accès

tail -f /var/log/nginx/access.log

c) Filtrer les erreurs HTTP :
grep 404 /var/log/nginx/access.log



```
evenort12@ubuntu:~$ journalctl -u nginx
mars 08 16:20:18 ubuntu:systemd[1]: Starting nginx.service - A high performan
mars 08 16:20:19 ubuntu:systemd[1]: Started nginx.service - A high performan
-- Boot 4af9ac82b26e4afa8dc8a05009705307 --
mars 08 16:44:39 ubuntu:systemd[1]: Starting nginx.service - A high performan
mars 08 16:44:40 ubuntu:systemd[1]: Started nginx.service - A high performan
evenort12@ubuntu:~$ sudo /var/log/nginx/access.log
[sudo] password for evenort12:
sudo: /var/log/nginx/access.log: command not found
evenort12@ubuntu:~$ sudo /var/log/nginx/error.log
sudo: /var/log/nginx/error.log: command not found
evenort12@ubuntu:~$ sudo cat /var/log/nginx/access.log
127.0.0.1 - - [08/Mar/2026:16:35:10 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 10671 "-" "check_http/v2.3.5 (monitoring-plugins 2.3.5)"
127.0.0.1 - - [08/Mar/2026:16:40:10 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 10671 "-" "check_http/v2.3.5 (monitoring-plugins 2.3.5)"
evenort12@ubuntu:~$ sudo cat /var/log/nginx/error.log
2026/03/08 16:20:19 [notice] 1809#1809: using inherited sockets from "5;6;"
evenort12@ubuntu:~$ tail -f /var/log/nginx/access.log
127.0.0.1 - - [08/Mar/2026:16:35:10 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 10671 "-" "check_http/v2.3.5 (monitoring-plugins 2.3.5)"
127.0.0.1 - - [08/Mar/2026:16:40:10 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 10671 "-" "check_http/v2.3.5 (monitoring-plugins 2.3.5)"
^C
evenort12@ubuntu:~$ grep 404 /var/log/nginx/access.log
evenort12@ubuntu:~$
```

Figure 13: Sur cette image, j'ai exécuté différentes commandes afin de consulter les logs du serveur web, et l'opération a été réalisée avec succès.

4. Simulation d'incident

a) Arrêter nginx

sudo systemctl stop nginx

b) Vérifier le statut

Sudo systemctl status nginx

c) Observer les logs associés

journalctl -u nginx -n 20

d) Redémarrer :

sudo systemctl start nginx

```
evenort12@ubuntu:~$ sudo systemctl stop nginx
evenort12@ubuntu:~$ sudo systemctl status nginx
o nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enab
   Active: inactive (dead) since Sun 2026-03-08 17:37:43 UTC; 12s ago
   Duration: 53min 2.779s
   Docs: man:nginx(8)
   Process: 900 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on;
   Process: 918 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=
   Process: 1725 ExecStop=/sbin/start-stop-daemon --quiet --stop --retry QUIT/5
   Main PID: 937 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 379ms

mars 08 16:44:39 ubuntu:systemd[1]: Starting nginx.service - A high performan
mars 08 16:44:40 ubuntu:systemd[1]: Started nginx.service - A high performan
mars 08 17:37:43 ubuntu:systemd[1]: Stopping nginx.service - A high performan
mars 08 17:37:43 ubuntu:systemd[1]: nginx.service: Deactivated successfully.
mars 08 17:37:43 ubuntu:systemd[1]: Stopped nginx.service - A high performan
evenort12@ubuntu:~$ journalctl -u nginx -n 20
mars 08 16:28:18 ubuntu:systemd[1]: Starting nginx.service - A high performan
mars 08 16:28:19 ubuntu:systemd[1]: Started nginx.service - A high performan
-- Boot 4ef9ac82b26e4afa8dc8a05009705307 --
mars 08 16:44:39 ubuntu:systemd[1]: Starting nginx.service - A high performan
mars 08 16:44:40 ubuntu:systemd[1]: Started nginx.service - A high performan
mars 08 17:37:43 ubuntu:systemd[1]: Stopping nginx.service - A high performan
mars 08 17:37:43 ubuntu:systemd[1]: nginx.service: Deactivated successfully.
mars 08 17:37:43 ubuntu:systemd[1]: Stopped nginx.service - A high performan
evenort12@ubuntu:~$ sudo systemctl start nginx
evenort12@ubuntu:~$
```

Figure 14: Cette image illustre que ses différentes commandes ont permis de **simuler un incident**, d'analyser les **journaux du service** et de rétablir le fonctionnement du **serveur web Nginx**. L'opération a été réalisée avec succès.

5. Analyse d'activité suspecte

a) connexions répétées depuis une même IP / tentatives d'accès à /admin / erreurs fréquentes /

6. `sudo grep "/admin" /var/log/nginx/access.log`

7. Installer et configurer Logrotate

`sudo apt update`

`sudo apt install logrotate -y`

```
evenort12@ubuntu:~$ grep "/admin" access.log
grep: access.log: No such file or directory
evenort12@ubuntu:~$ sudo grep "/admin" access.log
grep: access.log: No such file or directory
evenort12@ubuntu:~$ sudo cat grep "/admin" access.log
cat: grep: No such file or directory
cat: /admin: No such file or directory
cat: access.log: No such file or directory
evenort12@ubuntu:~$ sudo grep "/admin" /var/log/nginx/access.log
evenort12@ubuntu:~$ sudo apt update
Ign :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Ign :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Ign :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Err :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Err :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « security.ubuntu.com »
Err :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Err :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
124 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/InRelease Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-updates/InRelease Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-backports/InRelease Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-security/InRelease Erreur temporaire de résolution de « security.ubuntu.com »
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
evenort12@ubuntu:~$ sudo apt install logrotate -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
```

Figure 15: Cette image montre que l'analyse d'activité suspecte a été effectuée en observant les connexions répétées depuis une même adresse IP, les tentatives d'accès au répertoire /admin et les erreurs fréquentes. Les journaux ont été gérés à l'aide de l'outil Logrotate, et l'opération a été réalisée avec succès.

- a) Comprendre la configuration globale
cat /etc/logrotate.conf
- b) Examiner :
ls /etc/logrotate.d/

```
evenort12@ubuntu:~$ sudo systemctl status logrotate
Lecture des informations d'état... Fait
logrotate est déjà la version la plus récente (3.21.0-2build1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 124 non mis à jour.
evenort12@ubuntu:~$ sudo systemctl status logrotate
o logrotate.service - Rotate log files
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
   Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● logrotate.timer
   Docs: man:logrotate(8)
         man:logrotate.conf(5)
evenort12@ubuntu:~$ sudo cat /etc/logrotate.conf
# see "man logrotate" for details

# global options do not affect preceding include directives

# rotate log files weekly
weekly

# use the adm group by default, since this is the owning group
# of /var/log/.
su root adm

# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4

# create new (empty) log files after rotating old ones
create

# use date as a suffix of the rotated file
#dateext

# uncomment this if you want your log files compressed
#compress

# packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d

# system-specific logs may also be configured here.
evenort12@ubuntu:~$ ls /etc/logrotate.d/
alternatives  apt      cloud-init  rsyslog      unattended-upgrades
apache2       bootlog  dpkg        ubuntu-pro-client  wtmp
apport        btmp     nginx       ufw
```

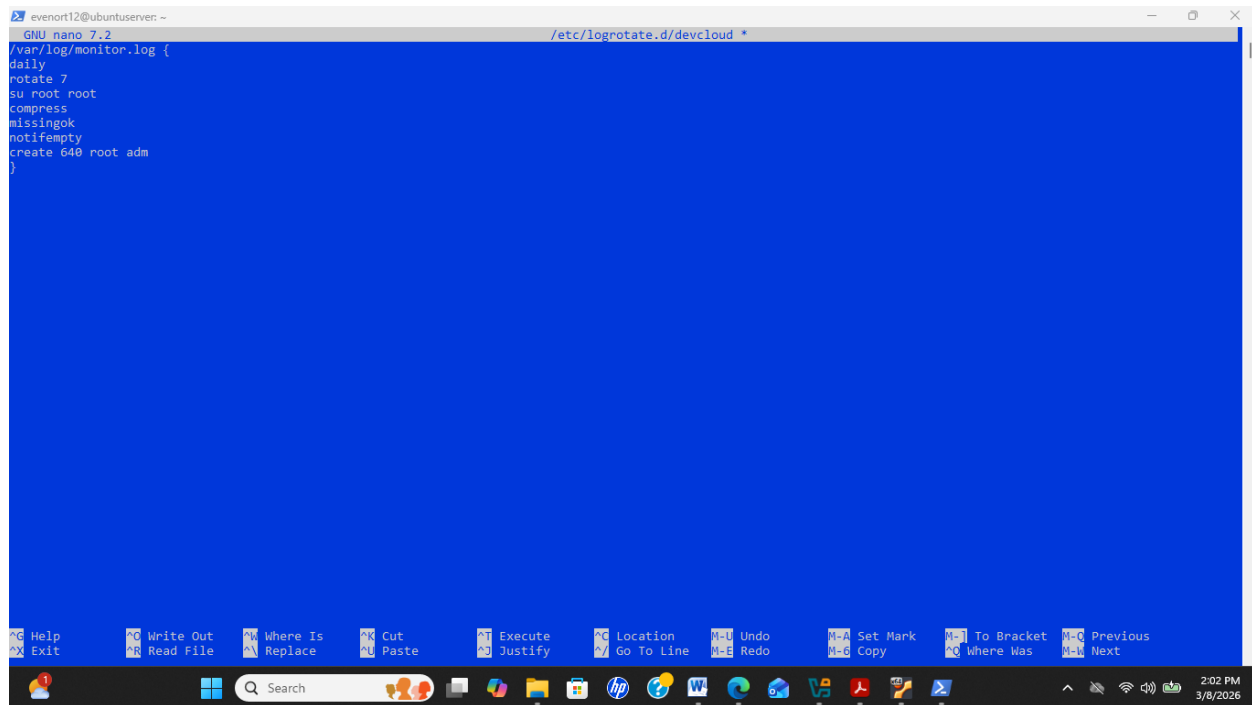
Figure 16 : Cette image indique que la configuration globale de Logrotate a été réalisée avec succès.

c) Créer une rotation personnalisée

`sudo nano /etc/logrotate.d/devcloud`

- **Configuration demandée :**

```
/var/log/monitor.log {
daily
rotate 7
su root root
compress
missingok
notifempty
create 640 root adm
}
```



```
evenort12@ubuntu:server ~
GNU nano 7.2
/etc/logrotate.d/devcloud
/var/log/monitor.log {
daily
rotate 7
su root root
compress
missingok
notifempty
create 640 root adm
}
```

Figure 17: Dans cette image, la configuration demandée a été effectuée correctement.

d) Tester la configuration

sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/devcloud

e) Forcer la rotation :

sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/devcloud

[illegible]

Figure 18, 19: Ces images attestent que le test de configuration a été réalisé avec succès et que le système fonctionne correctement.

echo "Tès Nagios Monitor" | **sudo tee /var/log/monitor.log**

J'ai effectué ces commandes pour arranger les lignes afin de courrir la commandes suivante : **sudo logrotate -vf /etc/logrotate.d/devcloud**

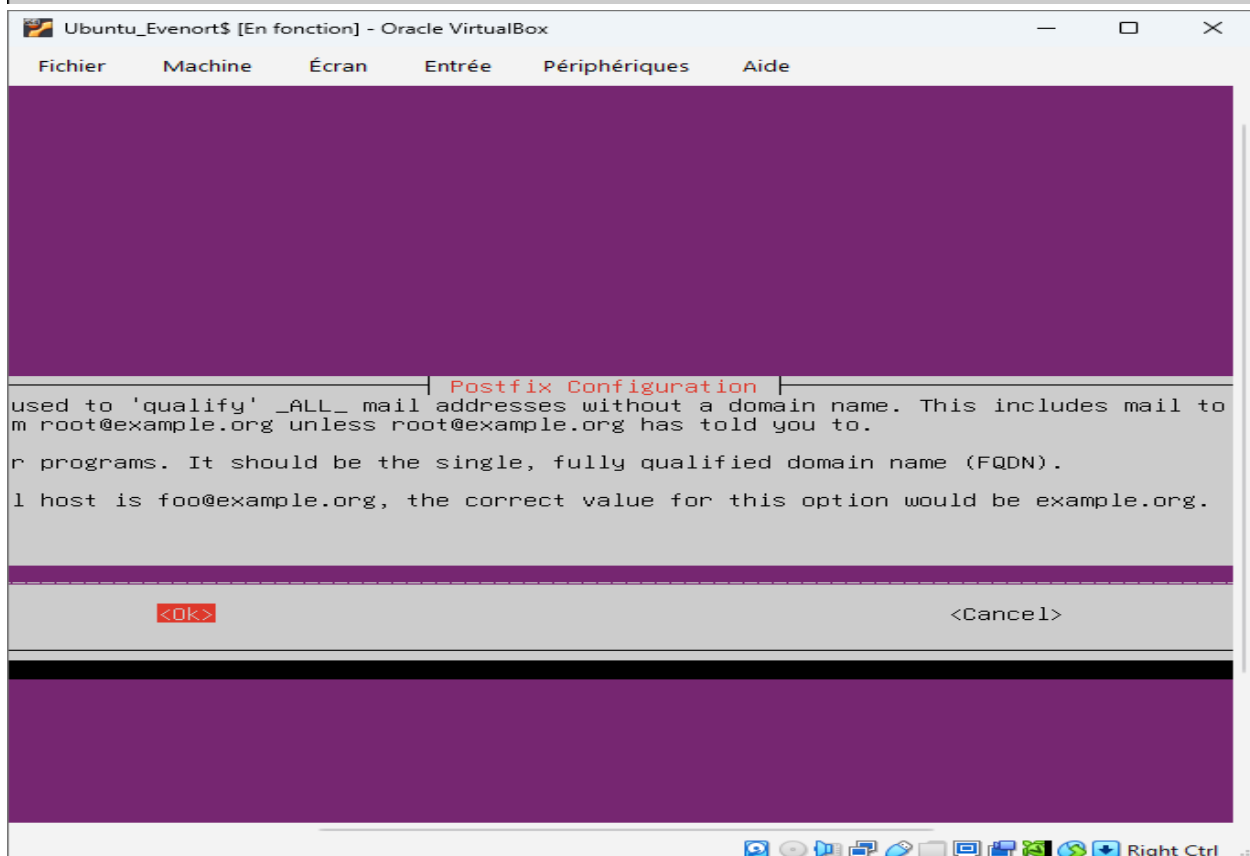
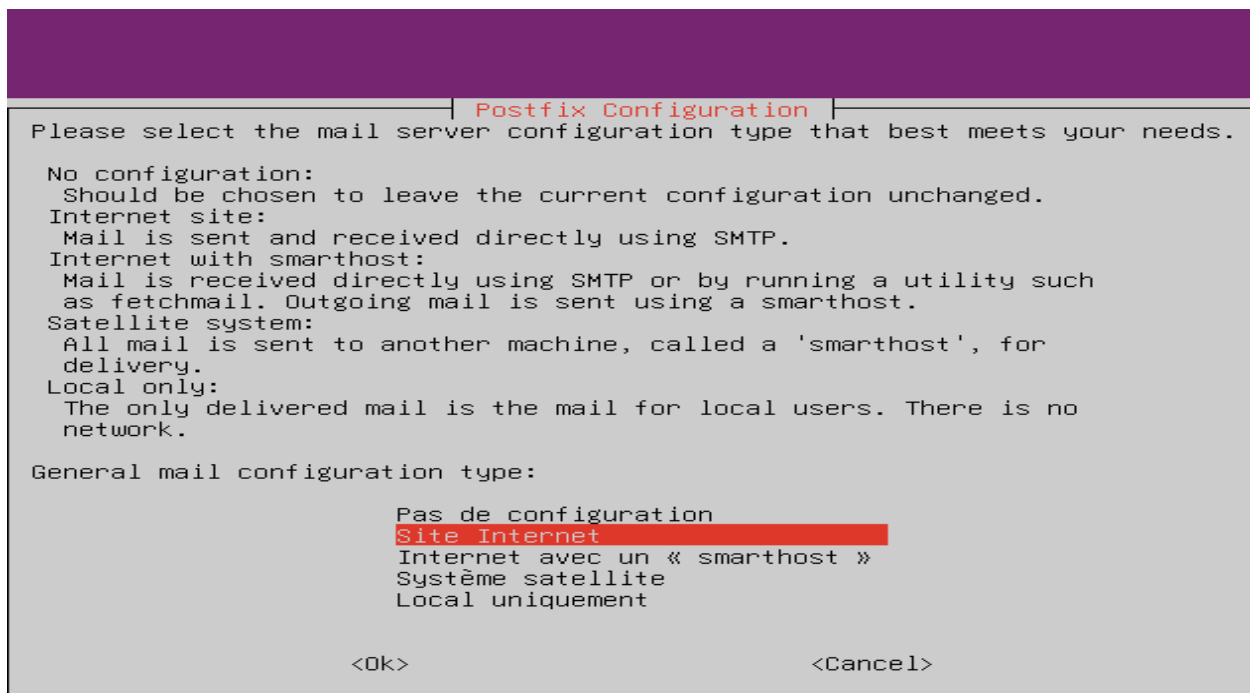
Vérification :

ls -lh /var/log/monitor.log*

```
evenort12@ubuntu:server ~  
Creating new state  
Creating new state  
Creating new state  
Creating new state  
Creating new state  
Creating new state  
Creating new state  
Creating new state  
Creating new state  
Creating new state  
Handling 1 logs  
  
rotating pattern: /var/log/monitor.log forced from command line (7 rotations)  
empty log files are not rotated, old logs are removed  
considering log /var/log/monitor.log  
  Now: 2026-03-08 18:07  
  Last rotated at 2026-03-08 17:00  
  log needs rotating  
rotating log /var/log/monitor.log, log->rotateCount is 7  
dateext suffix '-20260308'  
glob pattern '-[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'  
renaming /var/log/monitor.log.7.gz to /var/log/monitor.log.8.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 7),  
old log /var/log/monitor.log.7.gz does not exist  
renaming /var/log/monitor.log.6.gz to /var/log/monitor.log.7.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 6),  
old log /var/log/monitor.log.6.gz does not exist  
renaming /var/log/monitor.log.5.gz to /var/log/monitor.log.6.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 5),  
old log /var/log/monitor.log.5.gz does not exist  
renaming /var/log/monitor.log.4.gz to /var/log/monitor.log.5.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 4),  
old log /var/log/monitor.log.4.gz does not exist  
renaming /var/log/monitor.log.3.gz to /var/log/monitor.log.4.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 3),  
old log /var/log/monitor.log.3.gz does not exist  
renaming /var/log/monitor.log.2.gz to /var/log/monitor.log.3.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 2),  
old log /var/log/monitor.log.2.gz does not exist  
renaming /var/log/monitor.log.1.gz to /var/log/monitor.log.2.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 1),  
old log /var/log/monitor.log.1.gz does not exist  
log /var/log/monitor.log.8.gz doesn't exist -- won't try to dispose of it  
renaming /var/log/monitor.log to /var/log/monitor.log.1  
creating new /var/log/monitor.log mode = 0640 uid = 0 gid = 4  
compressing log with: /bin/gzip  
evenort12@ubuntu:server ~$
```

```
evenont12@ubuntuuserver:~$
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Handling 1 logs

rotating pattern: /var/log/monitor.log forced from command line (7 rotations)
empty log files are not rotated, old logs are removed
considering log /var/log/monitor.log
  Now: 2026-03-08 18:07
  Last rotated at 2026-03-08 17:00
  log needs rotating
rotating log /var/log/monitor.log, log->rotateCount is 7
dateext suffix '-20260308'
glob pattern '-[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'
renaming /var/log/monitor.log.7.gz to /var/log/monitor.log.8.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 7),
old log /var/log/monitor.log.7.gz does not exist
renaming /var/log/monitor.log.6.gz to /var/log/monitor.log.7.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 6),
old log /var/log/monitor.log.6.gz does not exist
renaming /var/log/monitor.log.5.gz to /var/log/monitor.log.6.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 5),
old log /var/log/monitor.log.5.gz does not exist
renaming /var/log/monitor.log.4.gz to /var/log/monitor.log.5.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 4),
old log /var/log/monitor.log.4.gz does not exist
renaming /var/log/monitor.log.3.gz to /var/log/monitor.log.4.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 3),
old log /var/log/monitor.log.3.gz does not exist
renaming /var/log/monitor.log.2.gz to /var/log/monitor.log.3.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 2),
old log /var/log/monitor.log.2.gz does not exist
renaming /var/log/monitor.log.1.gz to /var/log/monitor.log.2.gz (rotatecount 7, logstart 1, i 1),
old log /var/log/monitor.log.1.gz does not exist
log /var/log/monitor.log.8.gz doesn't exist -- won't try to dispose of it
renaming /var/log/monitor.log to /var/log/monitor.log.1
creating new /var/log/monitor.log mode = 0640 uid = 0 gid = 4
compressing log with: /bin/gzip
evenont12@ubuntuuserver:~$ ls -lh /var/log/monitor.log*
-rw-r----- 1 root adm 0 mars  8 18:07 /var/log/monitor.log
-rw-r----- 1 root root 40 mars  8 18:07 /var/log/monitor.log.1.gz
evenont12@ubuntuuserver:~$
```



```
evenort12@ubuntu:~$ sudo apt install nagios4 nagios-plugins -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « monitoring-plugins » au lieu de « nagios-plugins »
E: Impossible de trouver le paquet -y
evenort12@ubuntu:~$ sudo apt install nagios4 monitoring-plugins -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
nagios4 est déjà la version la plus récente (4.4.6-4ubuntu0.24.04.1).
monitoring-plugins est déjà la version la plus récente (2.3.5-1ubuntu3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 124 non mis à jour.
evenort12@ubuntu:~$
```

Figure 22, 23, 24: Cettes images illustrent que Nagios 4 a été installer avec succès (Voir pages 18 à19).

a) Vérifier le service

```
sudo systemctl status nagios4
sudo systemctl start nagios4
sudo systemctl enable nagios4
sudo systemctl status nagios4
```

```
evenort12@ubuntu:~$ sudo systemctl status nagios4
nagios4 est déjà la version la plus récente (4.4.6-4ubuntu0.24.04.1).
monitoring-plugins est déjà la version la plus récente (2.3.5-1ubuntu3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 124 non mis à jour.
evenort12@ubuntu:~$ sudo systemctl status nagios4
● nagios4.service - nagios4
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nagios4.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:nagios4
evenort12@ubuntu:~$ sudo systemctl start nagios4
evenort12@ubuntu:~$ sudo systemctl enable nagios4
Synchronizing state of nagios4.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nagios4
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nagios4.service → /usr/lib/systemd/system/nagios4.service.
evenort12@ubuntu:~$ sudo systemctl status nagios4
● nagios4.service - nagios4
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nagios4.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-03-08 18:22:38 UTC; 26s ago
     Docs: man:nagios4
  Main PID: 2382 (nagios4)
    Tasks: 8 (limit: 4457)
   Memory: 4.0M (peak: 4.6M)
      CPU: 128ms
   CGroup: /system.slice/nagios4.service
           └─2382 /usr/sbin/nagios4 -c /etc/nagios4/nagios.cfg
           └─2384 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
           └─2385 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
           └─2386 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
           └─2387 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
           └─2388 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
           └─2389 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
           └─2390 /usr/sbin/nagios4 -c /etc/nagios4/nagios.cfg
mars 08 18:22:38 ubuntu: nagios4[2382]: wproc: Registry request: name=Core Wo
mars 08 18:22:38 ubuntu: nagios4[2382]: wproc: Registry request: name=Core Wo
mars 08 18:22:38 ubuntu: nagios4[2382]: wproc: Registry request: name=Core Wo
mars 08 18:22:38 ubuntu: nagios4[2382]: wproc: Registry request: name=Core Wo
mars 08 18:22:38 ubuntu: nagios4[2382]: wproc: Registry request: name=Core Wo
mars 08 18:22:38 ubuntu: nagios4[2382]: wproc: Registry request: name=Core Wo
mars 08 18:22:38 ubuntu: nagios4[2382]: wproc: Registry request: name=Core Wo
mars 08 18:22:38 ubuntu: nagios4[2382]: wproc: Registry request: name=Core Wo
mars 08 18:22:38 ubuntu: nagios4[2382]: Successfully launched command file wo
mars 08 18:22:38 ubuntu: nagios4[2382]: Successfully launched command file wo
evenort12@ubuntu:~$
```

Figure 25: Cette image confirme que le **service Nagios 4** est opérationnel et fonctionne correctement.

Accéder à l'interface web : **Navigateur** : <http://192.168.56.123/nagios4>

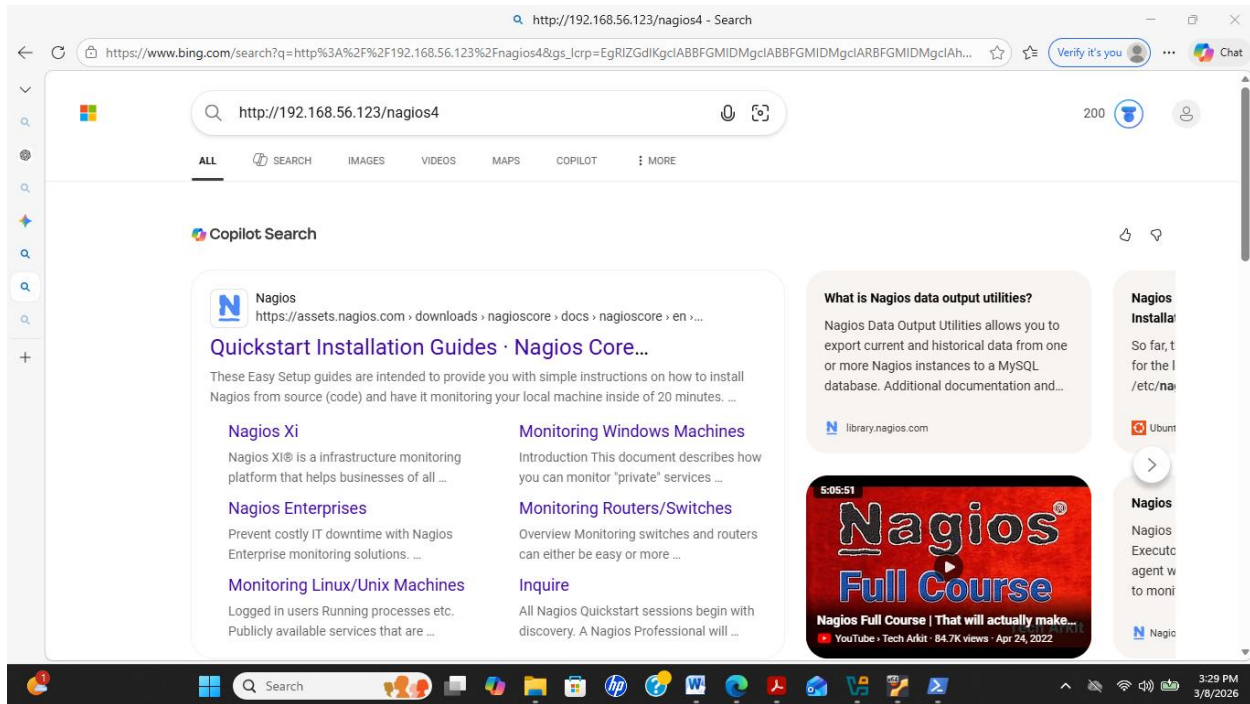


Figure 26 Cette image montre que le test du service à l'aide du **navigateur web** a été réalisé avec succès.

9. Installation de Zabbix

a) Installer serveur + agent

`sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent -y`

b) Démarrer les services

`sudo systemctl enable zabbix-server`

`sudo systemctl start zabbix-server`

`sudo systemctl status zabbix-server`

```
evenor12@ubuntu:~$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent -y
Err:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Err:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/InRelease Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-updates/InRelease Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-backports/InRelease Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-security/InRelease Erreur temporaire de résolution de « security.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu/dists/noble/InRelease Erreur temporaire de résolution de « repo.zabbix.com »
W: Impossible de récupérer https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/dists/noble/InRelease Erreur temporaire de résolution de « repo.zabbix.com »
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
evenor12@ubuntu:~$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
zabbix-server-mysql est déjà la version la plus récente (1:7.0.23-1ubuntu24.04).
zabbix-frontend-php est déjà la version la plus récente (1:7.0.23-1ubuntu24.04).
zabbix-agent est déjà la version la plus récente (1:7.0.23-1ubuntu24.04).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
evenor12@ubuntu:~$ sudo systemctl enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service.
evenor12@ubuntu:~$ sudo systemctl start zabbix-server
evenor12@ubuntu:~$ sudo systemctl status zabbix-server
zabbix-server.service - Zabbix Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; prese
Active: active (running) since Tue 2020-03-10 01:13:11 UTC; 29s ago
Process: 24751 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, st
Main PID: 24753 (zabbix_server)
Tasks: 1 (limit: 4457)
Memory: 5.1M (peak: 6.5M)
CPU: 93ms
Cgroup: /system.slice/zabbix-server.service
└─24753 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf
mars 10 01:13:10 ubuntu:systemd[1]: Starting zabbix-server.service - Zabbix
mars 10 01:13:11 ubuntu:systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix
evenor12@ubuntu:~$
```

Figure 27: Ces images illustrent que **Zabbix** a été installé et confirment que le **service Zabbix** est opérationnel et fonctionne correctement avec succès.

c) Interface : `http:// 192.168.56.123/zabbix`

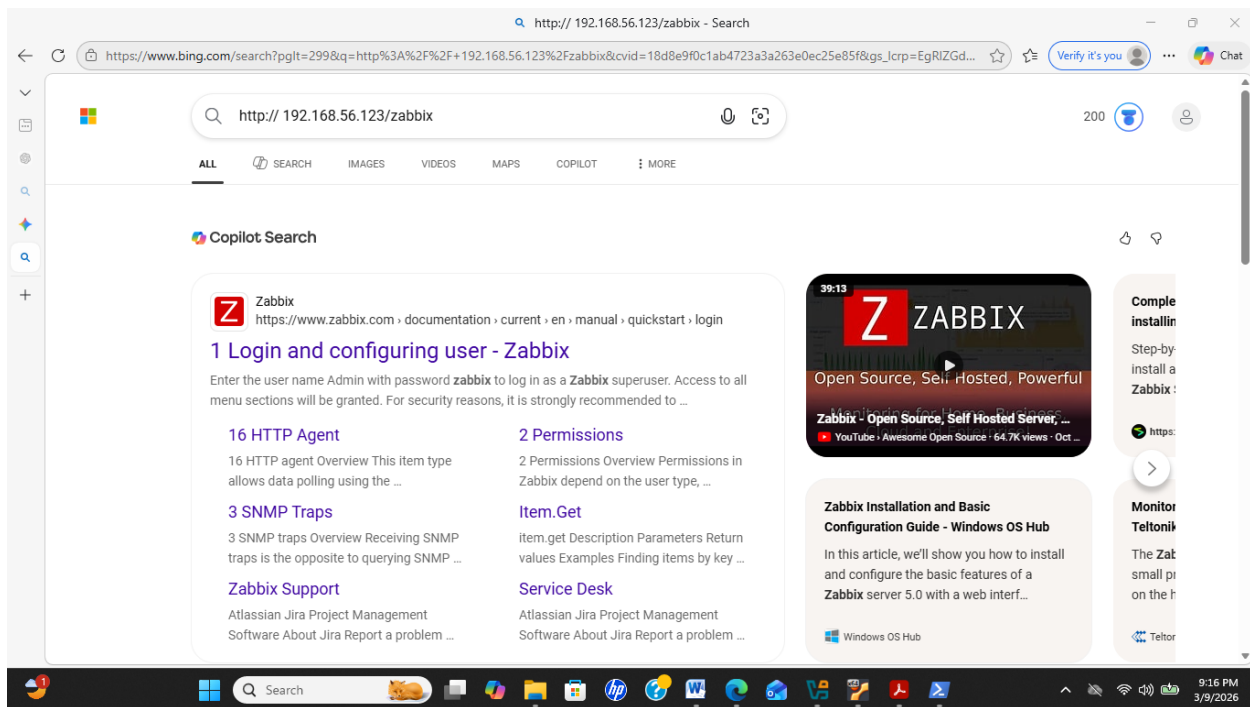


Figure 28: Cette image atteste que le test du service Zabbix à l'aide du navigateur web a été réalisé avec succès.

Questions et Réponses

1. Différence entre logs système et logs applicatifs

Type	Contenu	Exemple
Système	Événement liés au système d'exploitation, à la sécurité, aux services	/var/log/syslog /var/log/auth.log
Applicatif	Événement générés par une application spécifique	/var/log/apache2/error.log

2 Pourquoi centraliser les logs

- Sécurité et intégrité des données.
- Facilite l'analyse et le troubleshooting.
- Permet la conformité et les audits.
- Détection d'intrusions et anomalies.

3 Risques si les logs deviennent trop volumineux

- Disque saturé → erreurs et plantages.
- Analyse lente et difficile.
- Sauvegardes lourdes et longues.

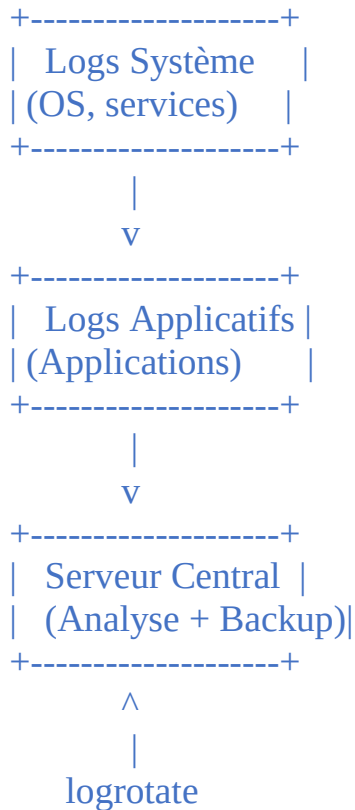
4 Rôle de logrotate

- Rotation automatique des logs pour éviter leur saturation.
- Compression et archivage des logs anciens.
- Suppression des logs trop anciens.
- Automatisation via cron.

5 Pourquoi surveiller la RAM et le CPU

- Prévenir les ralentissements et plantages.
- Détecter des anomalies ou attaques.
- Optimiser les ressources et planifier le dimensionnement.

Schéma simple comme celui-ci pour synthétiser :



Conclusion

À l'issue de ce TD, les étudiants seront capables de surveiller un système Linux, d'analyser les logs pour identifier des anomalies ou incidents, de mettre en place des mécanismes de supervision automatisée et de gérer la rotation des logs, contribuant ainsi à la sécurité, la disponibilité et la maintenance efficace des systèmes informatiques.